La clase en papel

Matemáticas · Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

120 min
duración del encuentro

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

Es el mismo encuentro de la presentación proyectable. Cambia el soporte, no el método.

15′	20′	35′	20′	20′	10′

CÓMO SE USA ESTA GUÍA

Lo que en la pantalla se mueve, aquí lo mueves tú en el tablero.

La gráfica que se arrastra	Dibuja los ejes de la hoja 2 en el tablero. Los estudiantes pasan a marcar su punto con tiza.
El conteo de manos	El cuadro de conteo de la hoja 2: rayas en la casilla, una por mano levantada.
Los deslizadores	Las tablas de la hoja 3 están incompletas a propósito. El grupo las llena en voz alta.
El botón «revelar la clave»	La hoja 5. Dóblala antes de entrar al salón y no la sueltes.

LO QUE NECESITAS LLEVAR

- Tablero y marcador o tiza.
- Cinta de enmascarar para marcar el piso (dinámicas).
- El libro, en las páginas 273, 276 y 280 a 282.
- Los cuadernos de los estudiantes.
- Un celular con cronómetro.
- Esta guía, con la hoja 5 doblada.

LA REGLA QUE NO CAMBIA

Primero se escribe el andamiaje del cuaderno — «Piensa en esto» y el paso a paso — y solo después se marca la respuesta.

Una hoja con la respuesta marcada y el andamiaje vacío no cuenta como resuelta, aunque esté correcta. Eso es lo que la coordinación revisa después, y es lo que hace que el método viaje con el cuaderno y no con el profesor que haya ese sábado.

GUION RÁPIDO · TODA LA CLASE DE UN VISTAZO

Lo que haces tú y lo que hace el estudiante en cada momento.

		TÚ	EL ESTUDIANTE
1	**Activación** · 15 min	Copias la tabla en el tablero y preguntas qué cambia. No resuelves.	Miran, opinan, hacen la gráfica humana. Cuaderno cerrado.
2	**Pregunta problematizadora** · 20 min	Presentas la pregunta del libro (pág. 273) y cuentas las manos.	Votan sin analizar, después justifican citando un dato.
3	**Desarrollo guiado** · 35 min	Verificas que escriban el andamiaje antes de marcar. No das respuestas.	Resuelven por bloques: 1-2, 3-4, 5-8 y 9-10, en el cuaderno.
4	**Reto en equipo** · 20 min	Entregas una tabla por equipo y exiges que citen un dato.	Deciden en grupo, pero cada uno responde en su cuaderno.
5	**Evaluación individual** · 20 min	Das el tiempo completo sin intervenir. Registras quién llena la columna.	Resuelven solos las preguntas del ICFES, en silencio.
6	**Cierre** · 10 min	Socializas dos o tres bitácoras y nombras la estrategia.	Leen su salvavidas y responden la pregunta de siempre.

Momentos 1 y 2

Activación (15 min) · Pregunta problematizadora (20 min)

120 min
duración del encuentro

MOMENTO 1 · ACTIVACIÓN · 15 min

El cuaderno permanece cerrado. No resuelvas, no corrijas, no adelantes vocabulario.

1 · Copia esta tabla en el tablero, sin decir de qué es.

6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
4	6	8	10	9	7	5

Son grados de un páramo, de 6 a. m. a mediodía.

No lo digas: que lo adivinen.

2 · La única pregunta del momento: ¿qué está cambiando aquí, y respecto a qué?

3 · Anota tres respuestas distintas en el tablero. No califiques ninguna.

4 · Dinámica «La gráfica humana» (8 min) — dibuja estos ejes en el tablero:



Siete estudiantes se paran en fila; cada uno es una hora y se agacha o estira según su valor. El resto lee la figura desde el frente: ¿sube, baja, hay un pico? Después pasan a marcar su punto con tiza sobre estos ejes.

MOMENTO 2 · PREGUNTA PROBLEMATIZADORA · 20 min

Libro, página 273 (las cuatro gráficas de consumo) y página 276 (del análisis a la decisión).

CONTEO DE MANOS · una raya por mano levantada

A	
B	
C	
D	

NO REVELES LA CLAVE TODAVÍA

Primero quedan las hipótesis escritas en el tablero. La clave va al final del momento, y ahí comparas con el conteo.

LA REGLA DE ESTE MOMENTO

Nadie justifica diciendo «porque se ve así».

Cada intervención tiene que nombrar un dato concreto: un valor de la tabla, un punto de la gráfica, una hora, una cifra. Si no lo puede señalar con el dedo, no cuenta.

LOS CINCO PASOS (pág. 276) — uno a la vez, no de corrido

1. Leo qué me preguntan, no qué datos hay.
2. Identifico las magnitudes y sus unidades.
3. Mantengo fijas las condiciones iniciales.
4. Busco la relación: ¿suma, multiplica, cambia de dirección?
5. Decido y justifico con un dato.

Momento 3 · las cuatro estrategias

Desarrollo guiado · 35 min · cuaderno abierto, libro en las páginas 280 a 282

120 min
duración del encuentro

ESTRATEGIA 1 · LEER EL CAMBIO

Bloque 1 · preguntas 1 y 2 — del dato a la forma: tabla ↔ gráfica ↔ enunciado

1. **Ubico los ejes** · *qué magnitud va en cada uno y en qué unidades*
2. **Sigo la línea** · *¿sube, baja o cambia de dirección? ¿en qué punto?*
3. **Leo el tramo exacto** · *la afirmación habla de un intervalo: reviso ESE, no toda la gráfica*

Con la tabla del momento 1 a la vista, el grupo responde por tramos:

Tramo	¿sube, baja o cambia de dirección?	¿cuántos grados de diferencia?
de 6:00 a 9:00		
de 9:00 a 12:00		
de 7:00 a 11:00		

ESTRATEGIA 2 · LA RAZÓN CONSTANTE

Bloque 2 · preguntas 3 y 4 — cuando cada paso suma o multiplica siempre lo mismo

1. **Busco el dato fijo** · *el valor que no cambia: «por cada», «cada vez», «por unidad»*
2. **Separo base y aumento** · *¿hay un punto de partida más algo que se repite?*
3. **Escribo la operación** · *primero multiplico lo que se repite, después sumo la base*

Básico de $950.000 y $75.000 más por cada año de experiencia. Llenen la tabla en voz alta:

Años de experiencia	0	1	2	5	10
Salario	$950.000				

El básico NO se multiplica por nada: solo se suma al final. Pon 0 años y verás por qué.

ESTRATEGIA 3 · EL CRECIMIENTO QUE SE ACUMULA

Bloque 3 · preguntas 5 a 8 — distinguir lo que suma siempre igual de lo que se multiplica

1. **Comparo dos pasos seguidos** · *¿la diferencia entre ellos se mantiene o crece?*
2. **Decido el modelo** · *diferencia fija → se suma. diferencia creciente → se multiplica*
3. **Verifico hacia atrás** · *lo aplico a un dato que ya conozco y debe cuadrar*

Los dos arrancan en $1.000.000. Uno suma $20.000 fijos cada mes; el otro gana 2 % sobre lo acumulado.

Mes	0	1	3	6	12	24
Suma fija (+$20.000)	1.000.000	1.020.000				
Se acumula (× 1,02)	1.000.000	1.020.000				

En el mes 1 dan lo mismo. Por eso el error es tan fácil. La pregunta es cuándo se separan.

ESTRATEGIA 4 · JUZGAR LA AFIRMACIÓN

Bloque 4 · preguntas 9 y 10 — cazadores de «siempre» y «nunca»

1. **Aíslo lo que se afirma** · *subrayo las palabras absolutas: siempre, todos, nunca, mayor*
2. **Busco un contraejemplo** · *me basta UN punto donde no se cumpla para tumbarla*
3. **Reviso la razón, no solo el sí/no** · *la opción correcta acierta el veredicto Y el porqué*

Con la gráfica de las tres ciudades a la vista (hoja 4), dos zonas en el piso: VERDADERO y FALSO.

- La temperatura de la ciudad 2 siempre fue la más alta de las tres entre las 6 p. m. y las 9 p. m. — V / F
- La temperatura máxima de la ciudad 3 es menor que la temperatura máxima de la ciudad 2. — V / F
- La temperatura máxima de la ciudad 1 es menor que la temperatura mínima de la ciudad 3. — V / F
- La temperatura de la ciudad 3 siempre fue la más alta de las tres entre las 3 p. m. y las 6 p. m. — V / F

Para quedarse en FALSO hay que señalar UN dato que lo contradiga. Quien no lo encuentra, se cambia de zona.

Momentos 4, 5 y 6

Reto en equipo (20) · Evaluación individual (20) · Cierre (10)

MOMENTO 4 · RETO EN EQUIPO · 20 min

Equipos de tres. Discuten juntos, pero cada uno responde en SU cuaderno.

Copia una tabla distinta en el tablero para cada equipo:

Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4
12 · 19 · 26 · 33	3 · 6 · 12 · 24	200 · 180 · 160 · 140	5 · 15 · 45 · 135

En diez minutos, cada equipo decide:

1. ¿el cambio es constante o acumulado?
2. la regla, escrita en una frase
3. la predicción del quinto dato, con número exacto

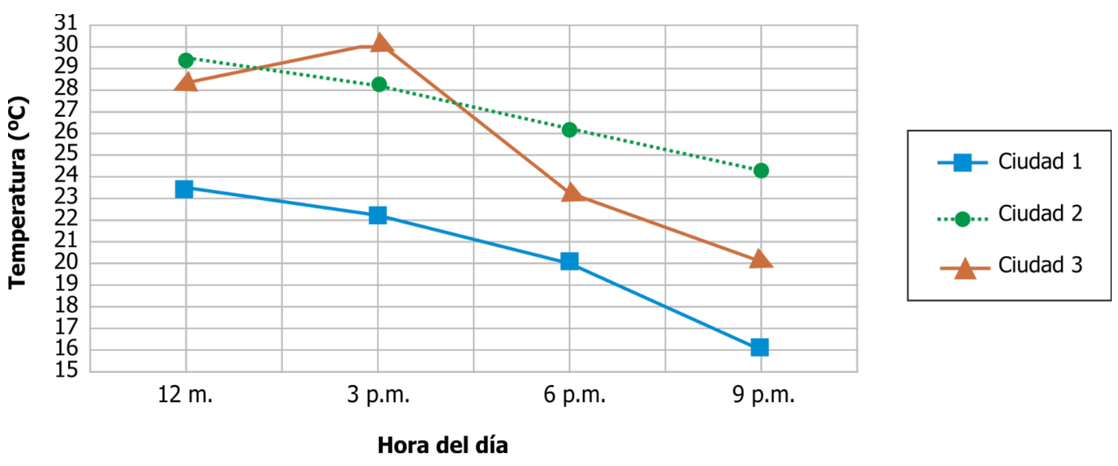
Gana el equipo cuya predicción esté más cerca Y que haya nombrado bien la estrategia. Tres minutos de exposición citando un dato, no una opinión.

MOMENTO 5 · EVALUACIÓN INDIVIDUAL · 20 min

En silencio, en filas individuales. Da el tiempo completo sin resolver dudas de contenido.

Si no hay proyector, los estudiantes trabajan estas dos preguntas directamente en su hoja de entrenamiento ICFES del cuaderno. Estas gráficas quedan a la vista: pégalas en el tablero o pasa la guía por las filas.

Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 46



Temperatura de tres ciudades entre las 12 m. y las 9 p. m. Se usa también para el cazador de afirmaciones de la hoja 3.

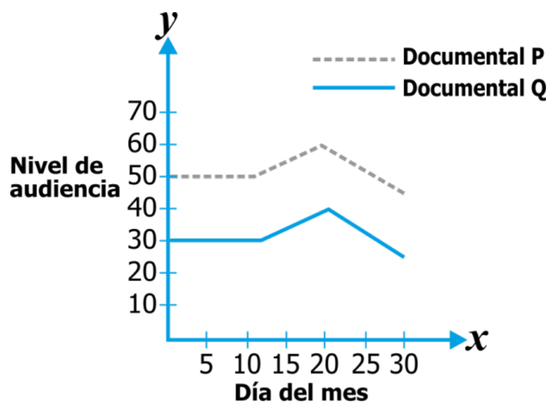
LO QUE TIENES QUE REGISTRAR

Quién llena la columna «Aplico la estrategia» y quién salta directo a marcar. Si marca sin llenar, se anota — no se corrige. Ese es el dato de seguimiento del encuentro.

Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 61



Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 18



MOMENTO 6 · CIERRE · 10 min

La pregunta de cierre es siempre la misma. Es a propósito.

¿En qué se parecía la pregunta del ICFES a la de tu misión?

Bitácora · en el cuaderno

- ¿cómo reconociste el dato que se repetía igual?
- ¿qué pista te dijo que el crecimiento no era fijo?
- ¿por qué no basta responder «sí» o «no»?

Socializa dos o tres respuestas, no más. Si nadie habla, lee tú un salvavidas de un cuaderno al azar, sin decir de quién.

NIVELES DE DESEMPEÑO

Escala oficial · se valoran sobre el cuaderno diligenciado, no sobre el número de aciertos

Bajo	Marca sin registro de proceso.
Básico	Acierta pero deja el andamiaje vacío.
Alto	Llena el andamiaje antes de responder.
Superior	Llena, acierta y explica la estrategia común.

Claves del encuentro

Dobla esta hoja antes de entrar al salón

120 min
duración del encuentro

✂ LÍNEA DE DOBLEZ

ESTRATEGIA 1 · TRAMOS DE LA TABLA DE TEMPERATURA

Tramo	Qué pasa	Diferencia
de 6:00 a 9:00	solo sube	de 4° a 10° — 6 grados más
de 9:00 a 12:00	solo baja	de 10° a 5° — 5 grados menos
de 7:00 a 11:00	sube y después baja (pico a las 9:00)	de 6° a 7° — 1 grado más

ESTRATEGIA 2 · SALARIO = 950.000 + 75.000 × AÑOS

Años	0	1	2	5	10
Salario	$950.000	$1.025.000	$1.100.000	$1.325.000	$1.700.000

ESTRATEGIA 3 · SUMA FIJA CONTRA CRECIMIENTO ACUMULADO

Mes	0	1	3	6	12	24
Suma fija	1.000.000	1.020.000	1.060.000	1.120.000	1.240.000	1.480.000
Se acumula	1.000.000	1.020.000	1.061.208	1.126.162	1.268.242	1.608.437

ESTRATEGIA 4 · LAS CUATRO AFIRMACIONES

Son, literalmente, las cuatro opciones de la pregunta N.° 46 del ICFES 2019. Clave: la primera.

VERDADERA	**Ciudad 2 entre 6 y 9 p. m.**	En ese tramo la 2 va de 26 a 24; la 3 de 23 a 20; la 1 de 20 a 16. Ninguna la pasa.
FALSA	**Máxima de la 3 menor que la de la 2**	Contraejemplo: la ciudad 3 llega a 30° a las 3 p. m. y la 2 no pasa de 29°.
FALSA	**Máxima de la 1 menor que la mínima de la 3**	La máxima de la 1 es 23° y la mínima de la 3 es 20°. 23 no es menor que 20.
FALSA	**Ciudad 3 entre 3 y 6 p. m.**	A las 3 p. m. sí es la más alta, pero a las 6 p. m. va en 23° y la 2 en 26°. «Siempre» la hunde.

RETO EN EQUIPO · EL QUINTO DATO

Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4
suma 7 fijos → 40	duplica → 48	resta 20 fijos → 120	multiplica por 3 → 405
constante	acumulado	constante	acumulado

EVALUACIÓN INDIVIDUAL · PREGUNTAS DEL ICFES

N.° 61 · plan de vuelo

B — **correcta, pues en este punto se cruzan ambas líneas**

A las 11 a. m. las dos líneas se cortan en 600 km. Ojo: la D también dice «correcta», pero da una razón falsa.

N.° 18 · documentales P y Q

D — **no, porque P(x) = Q(x) + 20; por tanto, P(x) es mayor**

P va siempre 20 puntos ARRIBA de Q. Contraejemplo: el día 5, P en 50 y Q en 30. La B también dice «no», pero por una razón que no sirve.